

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа №4».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Постановка задачи

Тема: численное интегрирование.

Цель: научиться приближённо оценивать значения определённых интегралов по квадратурным формулам Ньютона-Котеса и Гаусса.

Задание:

1. Вычислить приближённо интеграл по формуле Ньютона-Котеса с данным значением n , оценить погрешность приближения с помощью остаточного члена.
2. Вычислить приближённо интеграл по формуле Гаусса с данным значением n , оценить погрешность приближения по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница (при возможности интегрирования).

Требуется вычислить интеграл:

$$I = \int_1^{2,5} \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) dx.$$

Данные варианта: $n = 5$ (для формулы Ньютона-Котеса), $n = 4$ (для формулы Гаусса).

2 Теоретические сведения

2.1 Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

Квадратурные формулы Ньютона-Котеса относятся к формулам интерполяционного типа. Подынтегральную функцию аппроксимируют на промежутке интегрирования $[a, b]$ некоторой функцией, интеграл от которой легко вычисляется. Тогда приближённое значение искомого интеграла равно интегралу от интерполирующей функции.

Оценку интеграла по формуле Ньютона-Котеса можно записать в виде:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} C_i^{(n)} f(x_i) + R^{(n)}(\xi), \quad (1)$$

где x_i — узлы квадратуры, они же узлы интерполяции $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{n-1}$.

Коэффициенты $C_i^{(n)}$ и остаточные члены $R^{(n)}(\xi)$ для разных n приведены в таблице ??.

Таблица 1: Коэффициенты $C_i^{(n)}$ и остаточные члены формул Ньютона-Котеса.

n	$C_0^{(n)}$	$C_1^{(n)}$	$C_2^{(n)}$	$C_3^{(n)}$	$C_4^{(n)}$	$R^{(n)}(\xi)$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	—	$-\frac{b-a}{12}h^2 f''(\xi)$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$	—	—	$-\frac{b-a}{90}h^4 f^{(4)}(\xi)$
4	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	—	$-\frac{3(b-a)}{80}h^4 f^{(4)}(\xi)$
5	$\frac{14}{90}$	$\frac{64}{90}$	$\frac{24}{90}$	$\frac{64}{90}$	$\frac{14}{90}$	$-\frac{8(b-a)}{945}h^6 f^{(6)}(\xi)$

По $R^{(n)}(\xi)$ можно оценивать предельную погрешность.

2.2 Квадратурные формулы Гаусса

Пусть надо вычислить приближённо интеграл

$$I = \int_a^b f(x) \rho(x) dx, \quad (2)$$

где $\rho(x)$ — весовая функция. Квадратура Гаусса — это формула приближённого вычисления интеграла (??), узлы которой t_i являются корнями многочлена $\omega_n(t)$, ортогонального на $[a, b]$ с весом $\rho(x)$.

В таблице ?? приведены узлы t_i и веса A_i квадратур Гаусса для интеграла $\int_{-1}^1 f(t) dt$ (т.е. $\rho(t) \equiv 1$).

Таблица 2: Узлы t_i и веса A_i квадратур Гаусса (на $[-1, 1]$).

n	$\pm t_i$	A_i
2*4	$t_{1,4} = 0,861136312$	$A_{1,4} = 0,347854845$
	$t_{2,3} = 0,339981044$	$A_{2,3} = 0,652145155$

Если надо вычислить интеграл на отрезке $[a, b]$, то коэффициенты A_i остаются прежними, но узлы надо пересчитать по формуле:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i. \quad (3)$$

Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(x_i). \quad (4)$$

3 Формула Ньютона-Котеса ($n = 5$)

3.1 Шаг разбиения и узлы интерполяции

Интеграл вычисляется на отрезке $[a, b] = [1; 2,5]$ при $n = 5$ узлах. Шаг разбиения:

$$h = \frac{b - a}{n - 1} = \frac{2,5 - 1}{4} = 0,375.$$

Узлы интерполяции $x_i = a + i h$, $i = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$x_0 = 1,000, \quad x_1 = 1,375, \quad x_2 = 1,750, \quad x_3 = 2,125, \quad x_4 = 2,500.$$

3.2 Значения подынтегральной функции

Обозначим $f_i = f(x_i)$. Значения функции $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1})$ в узлах приведены в таблице ??.

Таблица 3: Узлы и значения функции для формулы Ньютона-Котеса ($n = 5$).

i	x_i	$f_i = f(x_i)$
0	1,0000	0,881374
1	1,3750	1,393624
2	1,7500	1,838028
3	2,1250	2,212732
4	2,5000	2,532068

На листинге ?? приведён код вычисления узлов и значений функции.

```
1 import numpy as np
2
3 f = lambda x: np.log(x**2 + np.sqrt(x**4 + 1))
4 a, b = 1.0, 2.5
5 n = 5
6 h = (b - a) / (n - 1) # h = 0.375
7
8 nodes = [a + i * h for i in range(n)]
9 print(f"h = {h}")
10 for i, xi in enumerate(nodes):
11     print(f"x_{i} = {xi:.4f}, f(x_{i}) = {f(xi):.6f}")
```

Листинг 1: Узлы и значения функции

3.3 Вычисление интеграла

При $n = 5$ из формулы (??) и таблицы ?? получаем формулу Буля:

$$I^* = \frac{b - a}{90} [14f_0 + 64f_1 + 24f_2 + 64f_3 + 14f_4] = \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4].$$

Подставляем значения:

$$\begin{aligned} & 7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4 \\ &= 7 \cdot 0,881374 + 32 \cdot 1,393624 + 12 \cdot 1,838028 + 32 \cdot 2,212732 + 7 \cdot 2,532068 \\ &= 6,169618 + 44,595968 + 22,056336 + 70,807424 + 17,724476 = 161,353822. \end{aligned}$$

Итоговое значение:

$$I_{\text{HK}}^* = \frac{2 \cdot 0,375}{45} \cdot 161,353822 \approx 2,689230.$$

На листинге ?? приведён соответствующий код.

```
1 fvals = [f(xi) for xi in nodes]
2 # Koeffitsienty dlya n=5 (formula Bulya)
3 C = np.array([14, 64, 24, 64, 14])
4
5 total = np.dot(C, fvals)
6 I_star = (b - a) / 90 * total
7
8 print(f"14f0+64f1+24f2+64f3+14f4 = {total:.6f}")
9 print(f"I* = (b-a)/90 * S = {I_star:.6f}")
```

Листинг 2: Вычисление интеграла по формуле Буля ($n = 5$)

3.4 Оценка погрешности

Остаточный член формулы Буля (из таблицы ??):

$$R^{(5)}(\xi) = -\frac{8(b-a)}{945} h^6 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in [a, b].$$

Отсюда оценка предельной погрешности:

$$|R^{(5)}| \leq \frac{8(b-a)}{945} h^6 M_6, \quad M_6 = \max_{x \in [a, b]} |f^{(6)}(x)|.$$

Шестую производную $f^{(6)}(x)$ вычислим численно по формуле конечных разностей:

$$f^{(6)}(x) \approx \frac{f(x+3\Delta) - 6f(x+2\Delta) + 15f(x+\Delta) - 20f(x) + 15f(x-\Delta) - 6f(x-2\Delta)}{\Delta^6}$$

На листинге ?? приведён соответствующий код.

```
1 dx = 1e-3
2 M6 = 0.0
3 for xi in np.linspace(a + 0.01, b - 0.01, 200):
4     f6 = (f(xi+3*dx) - 6*f(xi+2*dx) + 15*f(xi+dx)
```

```

5         - 20*f(xi) + 15*f(xi-dx) - 6*f(xi-2*dx)
6         + f(xi-3*dx)) / dx**6
7     M6 = max(M6, abs(f6))
8
9     R_bound = 8 * (b - a) / 945 * h**6 * M6
10    print(f"M6 = max|f^(6)| ~= {M6:.4f}")
11    print(f"|R^(5)| <= 8*(b-a)/945 * h^6 * M6 = {R_bound:.6f}")

```

Листинг 3: Оценка погрешности формулы Ньютона-Котеса

При численном вычислении получаем $M_6 \approx 12878,5871$. Подставляем:

$$|R^{(5)}| \leq \frac{8 \cdot 1,5}{945} \cdot (0,375)^6 \cdot 12878,5871 \approx 0,4548.$$

Это теоретическая (консервативная) оценка. Фактическая погрешность:

$$\Delta I_{\text{НК}}^* = |I_{\text{НК}}^* - I_{\text{точн}}| = |2,689230 - 2,689063| \approx 1,67 \cdot 10^{-4}.$$

4 Формула Гаусса ($n = 4$)

4.1 Точное значение интеграла

Заметим, что $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) = \operatorname{arcsinh}(x^2)$, поскольку $\operatorname{arcsinh}(u) = \ln(u + \sqrt{u^2 + 1})$. Первообразная функции $\operatorname{arcsinh}(x^2)$ через элементарные функции не выражается, поэтому точное значение вычислено численно методом высокой точности:

$$I_{\text{точн}} = \int_1^{2,5} \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) dx \approx 2,68906308.$$

4.2 Пересчёт узлов по формуле (??)

Из таблицы ?? берём узлы t_i и веса A_i для $n = 4$. По формуле (??) пересчитываем узлы на $[1; 2,5]$:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i = 1,75 + 0,75 t_i.$$

Результаты приведены в таблице ??.

Таблица 4: Узлы, веса и значения функции для формулы Гаусса ($n = 4$) на $[1; 2,5]$.

i	t_i	$x_i = 1,75 + 0,75 t_i$	A_i	$f(x_i)$	$A_i f(x_i)$
1	-0,861136312	1,104148	0,347854845	1,028170	0,357654
2	-0,339981044	1,495014	0,652145155	1,544076	1,006962
3	+0,339981044	2,004986	0,652145155	2,099544	1,369208
4	+0,861136312	2,395852	0,347854845	2,448128	0,851593
$\sum_{i=1}^4 A_i f(x_i)$					3,585417

4.3 Вычисление интеграла

По формуле (??):

$$I^* = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^4 A_i f(x_i) = 0,75 \cdot 3,585417 \approx \mathbf{2,689062}.$$

На листинге ?? приведён соответствующий код.

```

1 from scipy import integrate
2
3 # Tochnoe znachenie
4 I_exact, _ = integrate.quad(f, a, b)
5 print(f"I_toch = {I_exact:.8f}")
6
7 # Uzly i vesa Gaussa dlya n=4 na [-1,1] (tab. 2 metodichki)
8 t = np.array([-0.861136312, -0.339981044,
9               0.339981044,  0.861136312])
10 A = np.array([ 0.347854845,  0.652145155,
11               0.652145155,  0.347854845])
12
13 # Pereschet uzlov na [a, b] po formule (3)
14 mid = (a + b) / 2    # = 1.75
15 half = (b - a) / 2   # = 0.75
16 x_g = mid + half * t
17
18 for i in range(4):
19     print(f"x_{i+1} = {x_g[i]:.6f}, A_{i+1} = {A[i]:.9f}, "
20           f"f(x_{i+1}) = {f(x_g[i]):.6f}, "
21           f"A_{i+1}*f = {A[i]*f(x_g[i]):.6f}")
22
23 S = np.sum(A * np.array([f(xi) for xi in x_g]))
24 I_star = half * S
25 print(f"\nsum A_i*f(x_i) = {S:.6f}")
26 print(f"I* = (b-a)/2 * S = {half} * {S:.6f} = {I_star:.6f}")

```

Листинг 4: Вычисление интеграла по формуле Гаусса ($n = 4$)

4.4 Оценка погрешности

Погрешность приближения оценивается относительно точного значения, вычисленного по формуле Ньютона-Лейбница (численно):

$$\Delta I^* = |I^* - I_{\text{точн}}| = |2,689062 - 2,689063| \approx 6,0 \cdot 10^{-7}.$$

Формула Гаусса при $n = 4$ имеет алгебраическую степень точности $2n - 1 = 7$, что обеспечивает её высокую точность при гладких подынтегральных функциях.

5 Графики

На рисунке ?? показаны подынтегральная функция и расположение узлов для обеих формул.

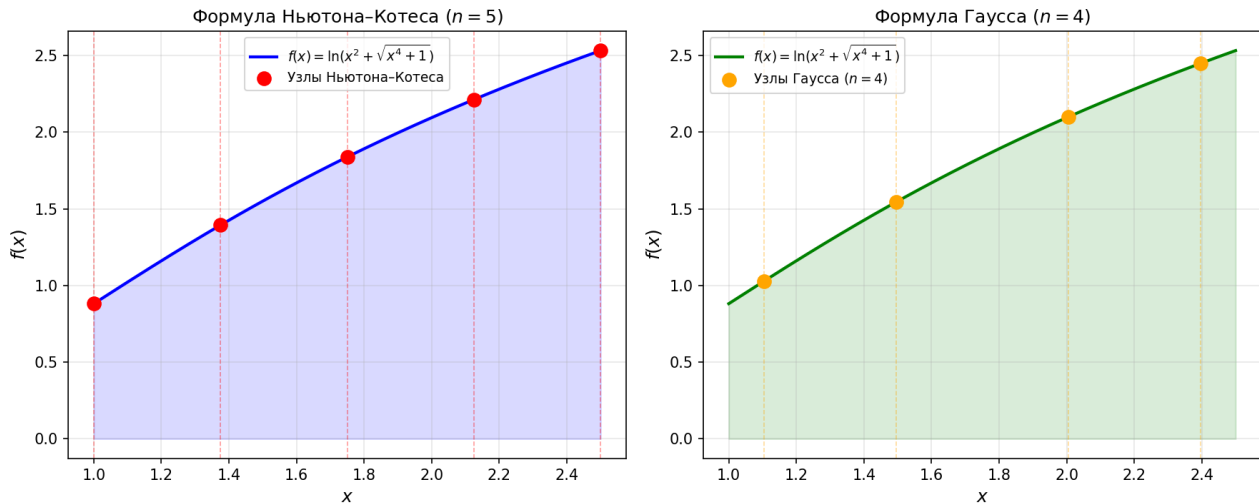


Рис. 1: Подынтегральная функция $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1})$ и узлы квадратурных формул.

На листинге ?? приведён код построения графика.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 x_plot = np.linspace(a, b, 400)
4 y_plot = f(x_plot)
5 nodes_nc = [1.0, 1.375, 1.75, 2.125, 2.5]
6 x_gauss = [1.104148, 1.495014, 2.004986, 2.395852]
7
8 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
9
10 # НьютонаКотеса-
11 ax = axes[0]
12 ax.fill_between(x_plot, 0, y_plot, alpha=0.15, color='blue')
13 ax.plot(x_plot, y_plot, 'b-', linewidth=2,
14         label=r'$f(x)=\ln(x^2+\sqrt{x^4+1})$')
15 ax.scatter(nodes_nc, [f(xi) for xi in nodes_nc],
16           color='red', s=80, zorder=5, label=r'Узлы $x_i$')
17 ax.set_title('Формула НьютонаКотеса- ($n=5$)')
18 ax.set_xlabel('$x$'); ax.set_ylabel('$f(x)$')
19 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
20
21 # Гаусса
22 ax = axes[1]
23 ax.fill_between(x_plot, 0, y_plot, alpha=0.15, color='green')
24 ax.plot(x_plot, y_plot, 'g-', linewidth=2,
25         label=r'$f(x)=\ln(x^2+\sqrt{x^4+1})$')
26 ax.scatter(x_gauss, [f(xi) for xi in x_gauss],
```

```

27         color='orange', s=80, zorder=5, label=r'Узлы  $x_i$ ')
28 ax.set_title('Формула Гаусса ( $n=4$ )')
29 ax.set_xlabel(' $x$ '); ax.set_ylabel(' $f(x)$ ')
30 ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
31
32 plt.tight_layout()
33 plt.savefig('integration.png', dpi=150)
34 plt.show()

```

Листинг 5: Построение графика

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы было приближённо вычислено значение интеграла

$$I = \int_1^{2,5} \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) dx$$

двумя квадратурными методами.

Формула Ньютона-Котеса ($n = 5$, **формула Буля**). Шаг $h = 0,375$. По формуле из таблицы ??:

$$I_{\text{НК}}^* = \frac{b-a}{90} [14f_0 + 64f_1 + 24f_2 + 64f_3 + 14f_4] = 2,689230.$$

Оценка предельной погрешности через остаточный член: $|R^{(5)}| \leq 0,4548$. Фактическая погрешность: $\Delta I_{\text{НК}}^* \approx 1,67 \cdot 10^{-4}$.

Формула Гаусса ($n = 4$). Узлы t_i из таблицы ?? пересчитаны на $[1; 2,5]$ по формуле (?). По формуле (?):

$$I_{\Gamma}^* = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^4 A_i f(x_i) = 0,75 \cdot 3,585417 = 2,689062.$$

Погрешность относительно точного значения $I_{\text{точн}} \approx 2,689063$: $\Delta I_{\Gamma}^* \approx 6,0 \cdot 10^{-7}$.

Формула Гаусса при $n = 4$ значительно точнее формулы Ньютона-Котеса при $n = 5$ благодаря алгебраической степени точности $2n - 1 = 7$. Все вычисления выполнены программно на языке Python с использованием библиотек NumPy и SciPy.